Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта

В.Г. ПАК

ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА

СЛАЙДЫ ВИДЕОЛЕКЦИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ II КУРСА БАКАЛАВРИАТА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
2023

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2023©

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта

ЛЕКЦИЯ №8

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БУЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ. НОРМАЛЬНЫЕ ФОРМЫ

СЛАЙДЫ ВИДЕОЛЕКЦИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ II КУРСА БАКАЛАВРИАТА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
2023

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2023©

Содержание

§2. Специальные представления булевых функций

2.1. Нормальные формы

2.1.1. Элементарная конъюнкция и элементарная дизъюнкция

2.1.2. Дизъюнктивная нормальная форма

2.1.3. Теорема о дизъюнктивном разложении булевой функции

2.1.4. Совершенная дизъюнктивная нормальная форма

Содержание

2.1.5. Конъюнктивная нормальная форма
2.1.6. Теорема о конъюнктивном разложении булевой функции
2.1.7. Совершенная конъюнктивная нормальная форма
2.2. Полином Жегалкина

§2. Специальные представления булевых функций

Специальные представления булевых функций – формулы специального вида, применяемые для записи реализуемых ими булевых функций. Специальные представления позволяют записывать произвольные булевы функции однотипными формулами, что, в свою очередь, реализовать их типовыми схемами (устройствами).

2.1. Нормальные формы

Нормальные формы – формулы особого вида над множеством связок $\mathfrak{S} == \{\neg, \&, \vee\}$. Имеются два вида нормальных форм: дизъюнктивные и конъюнктивные.

2.1.1. Элементарная конъюнкция и элементарная дизъюнкция

В силу ассоциативности в формулах $(x_i x_j)x_s$, $x_i(x_j x_s)$ скобки можно опустить, поэтому будем использовать формулу $x_i x_j x_s$ для сокращения обеих формул. По индукции примем формулу $x_i \cdots x_v$, в которой конъюнкции выполняются слева направо. Аналогично введём формулу $x_i \vee \cdots \vee x_v$.

2.1.1. Элементарная конъюнкция и элементарная дизъюнкция

Выражение $x_i^\sigma (x_i \in X, \sigma \in B)$ назовём *буквой*. При этом полагаем

$$x_i^\sigma = \begin{cases} x_i, \sigma = 1, \\ \bar{x}_i, \sigma = 0. \end{cases}$$

Тогда $x_i^{\sigma_i} \cdots x_v^{\sigma_v}$- конъюнкция букв (КБ), $x_i^{\sigma_i} \vee \cdots \vee x_v^{\sigma_v}$- дизъюнкция букв (ДБ).

Лемма 2.1. Конъюнкция букв тождественна ложна тогда и только тогда, хотя бы одна переменная входит в неё со своим отрицанием.

Лемма 2.2. Дизъюнкция букв тождественна истинна тогда и только тогда, хотя бы одна переменная входит в неё со своим отрицанием.

Определение. Конъюнкция букв (дизъюнкция букв) называется *элементарной*, если все переменные в её различных буквах различны. Количество букв в ЭК или ЭД называется её *рангом*.

Символ 1 считается ЭК ранга 0, 0 – ЭД ранга 0.

Любую КБ, не являющуюся тождественно ложной, и любую ДБ, не являющуюся тождественно истинной, можно привести к ЭК и ЭД соответственно.

2.1.2. Дизъюнктивная нормальная форма

Определение. *Дизъюнктивной нормальной формой* (ДНФ) называется дизъюнкция различных элементарных конъюнкций. Количество ЭК в ДНФ называется её *длиной*. Сумма рангов ЭК называется *сложностью* ДНФ.

Теорема 2.1. Число всех различных ДНФ от n переменных равно 2^{3^n}.

Пусть булева функция задана реализующей её формулой.

Алгоритм построения ДНФ, эквивалентной данной формуле:

1. С помощью эквивалентностей $x_1 \to x_2 = \bar{x}_1 \vee x_2$, $x_1 \equiv x_2 = x_1 x_2 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2$, $x_1 \oplus x_2 = \bar{x}_1 x_2 \vee x_1 \bar{x}_2$, $x_1 | x_2 = \overline{x_1 x_2}$, $x_1 \downarrow x_2 = \overline{x_1 \vee x_2}$ удалить все логические связки, кроме $\neg$, $\&$, $\vee$.
2. С помощью законов двойственности удалить отрицания $\&$ и $\vee$, т.е. отнести отрицания только к переменным (получить тесное отрицание).
3. С помощью закона дистрибутивности $\&$ относительно $\vee$ перейти к дизъюнкции конъюнкций.
4. С помощью законов идемпотентности удалить повторы букв и ЭК.

2.1.3. Теорема о дизъюнктивном разложении булевой функции

Теорема 2.2 (о дизъюнктивном разложении булевой функции). Любую n-местную булеву функцию $f(\tilde{x}^n)$ можно представить в виде формулы:

$$f(\tilde{x}^n) =$$

$$= \bigvee_{\substack{\langle\sigma_1,\dots,\sigma_s\rangle \\ \sigma_i \in B}} x_{i_1}^{\sigma_1} x_{i_2}^{\sigma_2} \cdots x_{i_s}^{\sigma_s} f\left(x_1, \dots, x_{i_1-1}, \sigma_1, x_{i_1+1}, \dots, x_{i_2-1}, \sigma_2, x_{i_2+1}, \dots, x_{i_s-1}, \sigma_s, x_{i_s+1}, \dots, x_n\right),$$

где $f\left(x_1, \dots, x_{i_1-1}, \sigma_1, x_{i_1+1}, \dots, x_{i_2-1}, \sigma_2, x_{i_2+1}, \dots, x_{i_s-1}, \sigma_s, x_{i_s+1}, \dots, x_n\right)$ - формула, реализующая функцию, получающуюся из $f(\tilde{x}^n)$ при $x_{i_1} = \sigma_1$, $x_{i_2} = \sigma_2, \dots, x_{i_s} = \sigma_s$.

Следствие 1 (дизъюнктивное разложение по переменной). При $s = 1$:

$$f(\tilde{x}^n) = x_i f(x_1, \dots, x_{i-1}, 1, x_{i+1}, \dots, x_n) \vee \bar{x}_i f(x_1, \dots, x_{i-1}, 0, x_{i+1}, \dots, x_n).$$

2.1.3. Теорема о дизъюнктивном разложении

Следствие 2 (дизъюнктивное разложение по двум переменным). При $s = 2$:

$$f(\tilde{x}^n) = x_i x_j f\left(x_1, \dots, x_{i-1}, 1, x_{i+1}, \dots, x_{j-1}, 1, x_{j+1}, \dots, x_n\right) \vee$$
$$\vee\, x_i \bar{x}_j f\left(x_1, \dots, x_{i-1}, 1, x_{i+1}, \dots, x_{j-1}, 0, x_{j+1}, \dots, x_n\right) \vee$$
$$\vee\, \bar{x}_i x_j f\left(x_1, \dots, x_{i-1}, 0, x_{i+1}, \dots, x_{j-1}, 1, x_{j+1}, \dots, x_n\right) \vee$$
$$\vee\, \bar{x}_i\, \bar{x}_j f\left(x_1, \dots, x_{i-1}, 0, x_{i+1}, \dots, x_{j-1}, 0, x_{j+1}, \dots, x_n\right).$$

Следствие 3 (дизъюнктивное разложение по n переменным). При $s = n$:

$$f(\tilde{x}^n) = \bigvee_{\substack{\langle \sigma_1, \dots, \sigma_n \rangle \\ \sigma_i \in B \\ f(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = 1}} x_1^{\sigma_1} \cdots x_n^{\sigma_n}.$$

Следствие 4. Любую булеву функцию, не являющуюся тождественным нулём, можно реализовать формулой над множеством связок $\mathfrak{S} = \{\neg, \&, \vee\}$ с только тесными отрицаниями.

2.1.4. Совершенная дизъюнктивная нормальная форма

Определение. ДНФ называется *совершенной* (СДНФ), если все её ЭК имеют один и тот же ранг, равный числу переменных, от которых она зависит.

Теорема 2.3. Число всех различных СДНФ от n переменных равно 2^{2^n}.

Теорема 2.4. Для каждой n-местной булевой функции, не являющейся тождественным нулём, существует единственная реализующая её СДНФ.

Следствие 3 из теоремы 2.2 даёт алгоритм реализации булевой функции в виде СДНФ по её таблице истинности.

Алгоритм алгебраического приведения ДНФ к СДНФ:

1. В каждой ЭК добавить недостающие переменные по эквивалентности $x_i \vee \bar{x}_i = 1$.
2. С помощью закона дистрибутивности конъюнкции относительно дизъюнкции привести к дизъюнкции ЭК.
3. С помощью закона идемпотентности удалить повторы ЭК.

2.1.5. Конъюнктивная нормальная форма

Определение. *Конъюнктивной нормальной формой* (КНФ) называется конъюнкция различных элементарных дизъюнкций. Количество ЭД в КНФ называется её *длиной*. Сумма рангов ЭД называется *сложностью* КНФ.

Теорема 2.5. Число всех различных КНФ от n переменных равно 2^{3^n}.

Пусть булева функция задана реализующей её ДНФ.

Алгоритм построения КНФ, эквивалентной данной ДНФ:

1. Пусть дана ДНФ $K_1 \vee K_2 \vee \cdots \vee K_m$, где K_i - ЭК, по закону двойного отрицания $K_1 \vee K_2 \vee \cdots \vee K_m = \overline{\overline{K_1 \vee K_2 \vee \cdots \vee K_m}}$, привести $\overline{K_1 \vee K_2 \vee \cdots \vee K_m}$ к ДНФ и получить $K_1 \vee K_2 \vee \cdots \vee K_m = \overline{K_1' \vee K_2' \vee \cdots \vee K_s'}$, где K_i'- ЭК.
2. С помощью законов двойственности получить
$$\overline{K_1' \vee K_2' \vee \cdots \vee K_s'} = \overline{K_1'}\,\overline{K_2'} \cdots \overline{K_s'} = D_1 D_2 \cdots D_s,$$
где D_i - ЭД.
3. Удалить двойные отрицания переменных.

2.1.6. Теорема о конъюнктивном разложении булевой функции

Теорема 2.6 (о конъюнктивном разложении булевой функции). Любую n-местную булеву функцию $f(\tilde{x}^n)$ можно представить в виде формулы:

$$f(\tilde{x}^n) =$$

$$= \bigwedge_{\substack{\langle\sigma_1,\dots,\sigma_s\rangle \\ \sigma_i \in B}} \Big(x_{i_1}^{\bar{\sigma}_1} \vee x_{i_2}^{\bar{\sigma}_2} \vee \dots \vee x_{i_s}^{\bar{\sigma}_s} \vee$$

$$\vee f\big(x_1, \dots, x_{i_1-1}, \sigma_1, x_{i_1+1}, \dots, x_{i_2-1}, \sigma_2, x_{i_2+1}, \dots, x_{i_s-1}, \sigma_s, x_{i_s+1}, \dots, x_n\big)\Big),$$

где $f\big(x_1, \dots, x_{i_1-1}, \sigma_1, x_{i_1+1}, \dots, x_{i_2-1}, \sigma_2, x_{i_2+1}, \dots, x_{i_s-1}, \sigma_s, x_{i_s+1}, \dots, x_n\big)$ - формула, реализующая функцию, получающуюся из $f(\tilde{x}^n)$ при $x_{i_1} = \sigma_1$, $x_{i_2} = \sigma_2, \dots, x_{i_s} = \sigma_s$.

Следствие 1 (конъюнктивное разложение по переменной).
При $s = 1$:

$$f(\tilde{x}^n) = (\bar{x}_i \vee f(x_1, \dots, x_{i-1}, 1, x_{i+1}, \dots, x_n))(x_i \vee f(x_1, \dots, x_{i-1}, 0, x_{i+1}, \dots, x_n)).$$

2.1.6. Теорема о конъюнктивном разложении

Следствие 2 (конъюнктивное разложение по двум переменным).
При $s = 2$:

$$f(\tilde{x}^n) = \left(\bar{x}_i \vee \bar{x}_j \vee f\left(x_1, \dots, x_{i-1}, 1, x_{i+1}, \dots, x_{j-1}, 1, x_{j+1}, \dots, x_n\right)\right)\&$$
$$\&\left(\bar{x}_i \vee x_j \vee f\left(x_1, \dots, x_{i-1}, 1, x_{i+1}, \dots, x_{j-1}, 0, x_{j+1}, \dots, x_n\right)\right)\&$$
$$\&\left(x_i \vee \bar{x}_j \vee f\left(x_1, \dots, x_{i-1}, 0, x_{i+1}, \dots, x_{j-1}, 1, x_{j+1}, \dots, x_n\right)\right)\&$$
$$\&\left(x_i \vee x_j \vee f\left(x_1, \dots, x_{i-1}, 0, x_{i+1}, \dots, x_{j-1}, 0, x_{j+1}, \dots, x_n\right)\right).$$

Следствие 3 (конъюнктивное разложение по n переменным).
При $s = n$:

$$f(\tilde{x}^n) = \bigwedge_{\substack{\langle \sigma_1, \dots, \sigma_n \rangle \\ \sigma_i \in B \\ f(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = 0}} \left(x_1^{\bar{\sigma}_1} \vee x_2^{\bar{\sigma}_2} \vee \dots \vee x_n^{\bar{\sigma}_n}\right).$$

2.1.7. Совершенная конъюнктивная нормальная форма

Определение. КНФ называется *совершенной* (СКНФ), если все её ЭД имеют один и тот же ранг, равный числу переменных, от которых она зависит.

Теорема 2.7. Число всех различных СКНФ от n переменных равно 2^{2^n}.

Теорема 2.8. Для каждой n-местной булевой функции, не являющейся тождественной единицей, существует единственная реализующая её СКНФ.

Следствие 3 из теоремы 2.6 даёт алгоритм реализации булевой функции в виде СКНФ по её таблице истинности.

Алгоритм алгебраического приведения КНФ к СКНФ:

1. В каждой ЭД добавить недостающие переменные по эквивалентности $x_i\bar{x}_i = 0$.
2. С помощью закона дистрибутивности дизъюнкции относительно конъюнкции привести к конъюнкции ЭД.
3. С помощью закона идемпотентности удалить повторы ЭД.

§2. Специальные представления булевых функций

2.2. Полином Жегалкина

Определение. ЭК называется *монотонной* (МЭК), если она не содержит отрицаний переменных.

Теорема 2.9. Число всех различных МЭК от n переменных равно 2^n.

Определение. *Полиномом Жегалкина* называется сумма по модулю два различных МЭК.

Теорема 2.10. Число всех различных (с точностью до перестановок МЭК и букв в них) полиномов Жегалкина равно 2^{2^n}.

Теорема 2.11. Любую булеву функцию можно реализовать в виде полинома Жегалкина единственным образом с точностью до коммутативности $\&$ и $\oplus$.

Алгоритм реализации булевой функции, заданной произвольной формулой, полиномом Жегалкина:

1. Реализовать функцию в виде ДНФ или КНФ.
2. С помощью эквивалентностей $x_1 \vee x_2 = x_1 \oplus x_2 \oplus x_1 x_2$, $\bar{x} = x \oplus 1$ привести к *базису Жегалкина* $\{\&, \oplus, 1\}$.

3. С помощью законов дистрибутивности конъюнкции относительно суммы по модулю два, идемпотентности и эквивалентности $x \oplus x = 0$ привести к полиному Жегалкина.

Если функция задана таблицей истинности, то её можно реализовать полиномом Жегалкина *методом неопределённых коэффициентов.*